

FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS

Control de Reportes de Mantenimiento

Análisis de Caso 5 | Gestión Institucional

Integrantes del Equipo: Elvis Ragel Toledo Aleman , Pavel Joel Angeles Mendoza, Alfredo
Pineda Miranda

Grupo: 3DSM-G2 | Docente: Jose Luis Herrera Gallardo

Fecha: Mayo 2024

Introducción

La infraestructura escolar es el pilar del proceso educativo. Este proyecto analiza la transición de un sistema de reportes verbales a una base de datos estructurada para optimizar los tiempos de respuesta y la gestión de recursos en el área de mantenimiento.



DESAFÍOS DE LA GESTIÓN ACTUAL

Falta de Seguimiento

Los reportes verbales y por mensajes se pierden o se olvidan al no existir un registro formal único.

Atención Desordenada

No se priorizan las fallas críticas, atendiendo problemas menores antes que urgencias en laboratorios.

Opacidad de Datos

El responsable no conoce el tiempo promedio de atención ni las áreas

Desperdicio de Recursos

Dificultad para controlar materiales utilizados y la carga de trabajo de los

Mantenimiento Escolar



USUARIOS Y ROLES ESTRATÉGICOS



Informante

Personal docente o administrativo que identifica y registra la falla inicial con descripción y ubicación.



Coordinador

Asigna trabajadores, define la prioridad de los reportes y supervisa el estado general del sistema.



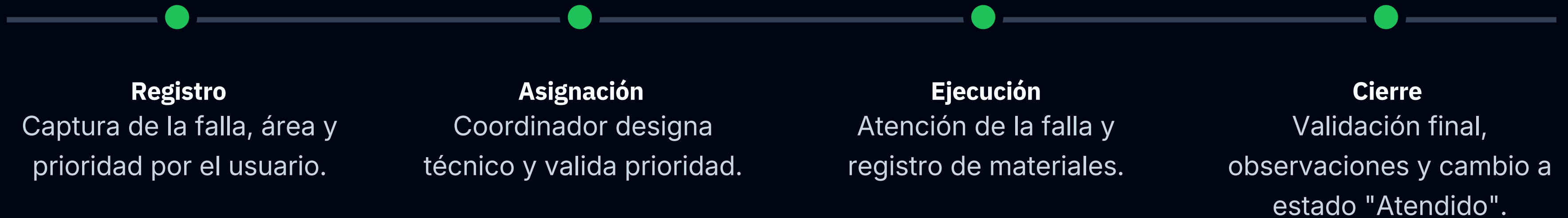
Técnico

Recibe asignaciones, registra materiales usados, observaciones finales y marca el cierre del reporte.

NECESIDADES DE INFORMACIÓN

- ❑ Datos del Reporte: ID único, fecha de creación, prioridad y descripción detallada de la falla.
- ❑ Ubicación: Identificación precisa del aula, oficina, laboratorio o área común afectada.
- ❑ Estados del Proceso: Trazabilidad desde "Pendiente" hasta "Atendido" o "Cancelado".
- ❑ Recursos Humanos: Registro del personal técnico asignado y del usuario que reporta.
- ❑ Logística de Cierre: Fecha de atención, materiales consumidos y notas técnicas de la resolución.
- ❑ Métricas: Tiempos de respuesta y frecuencia de fallas por tipo.

CICLO DE VIDA DEL REPORTE



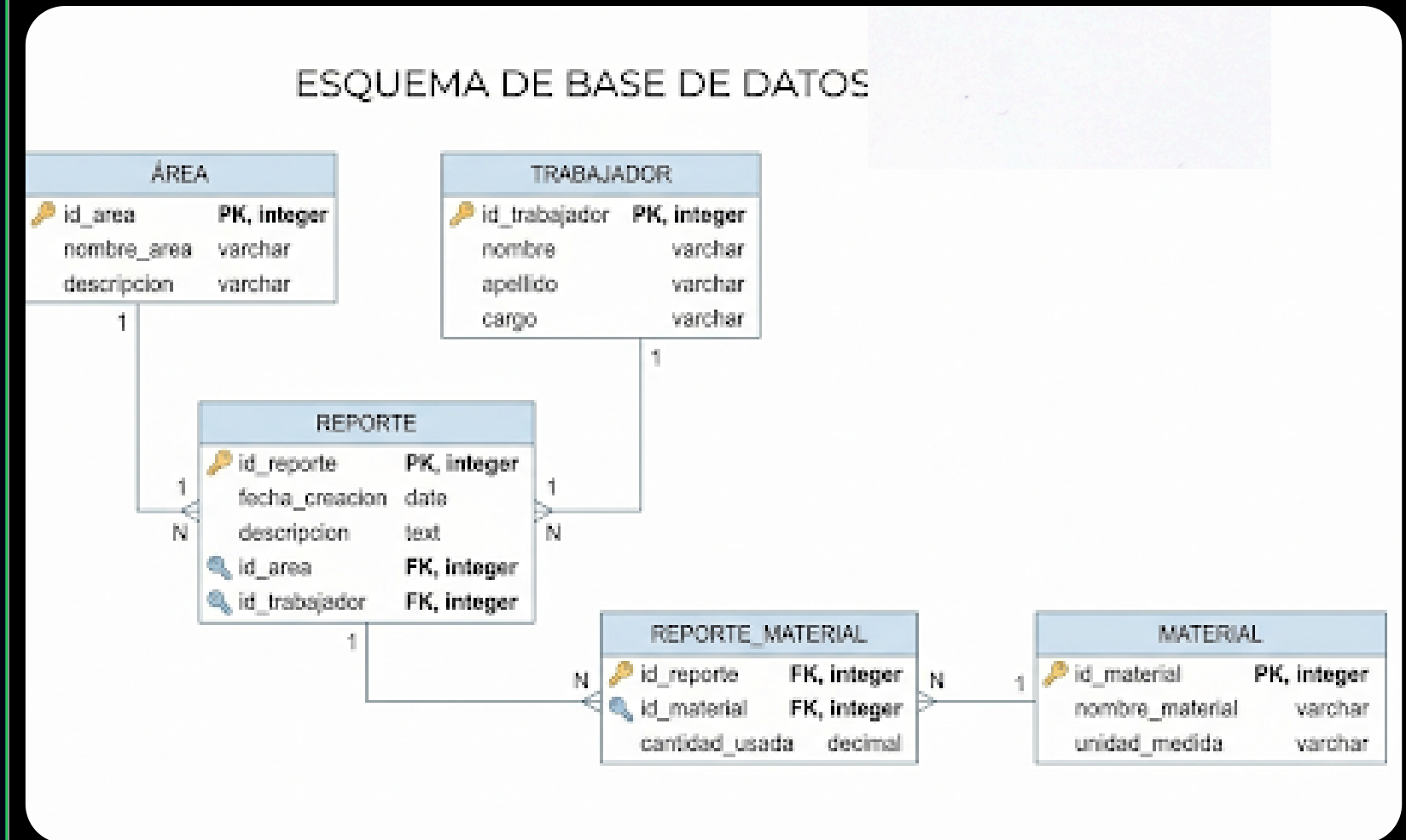
ESTRUCTURA DE DATOS PROPUESTA

Entidad (Tabla)	Atributos Principales (Campos)	Descripción
Repor tes	id_reporte, fecha_rep, prioridad, estado, descripcion	Tabla central que almacena la falla y su progreso.
Areas	id_area, nombre_area, edificio, responsable_area	Catálogo de los espacios físicos de la institución.
Trabajadores	id_trabajador, nombre, especialidad, disponibilidad	Personal técnico encargado de realizar las reparaciones.
Materiales	id_material, nombre_mat, unidad_medida, stock	Insumos utilizados para solventar las fallas.

RELACIONES LÓGICAS DEL MODELO

- Área - Reporte: Una Área puede tener múltiples reportes, pero un reporte pertenece a una sola área (1:N).
- Trabajador - Reporte: Un trabajador puede atender varios reportes a lo largo del tiempo (1:N).
- Reporte - Materiales: Relación de uso donde un reporte puede requerir varios tipos de materiales (N:M).

Esquema de Base de Datos



DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS ACTUALES



 Pendientes (40%)

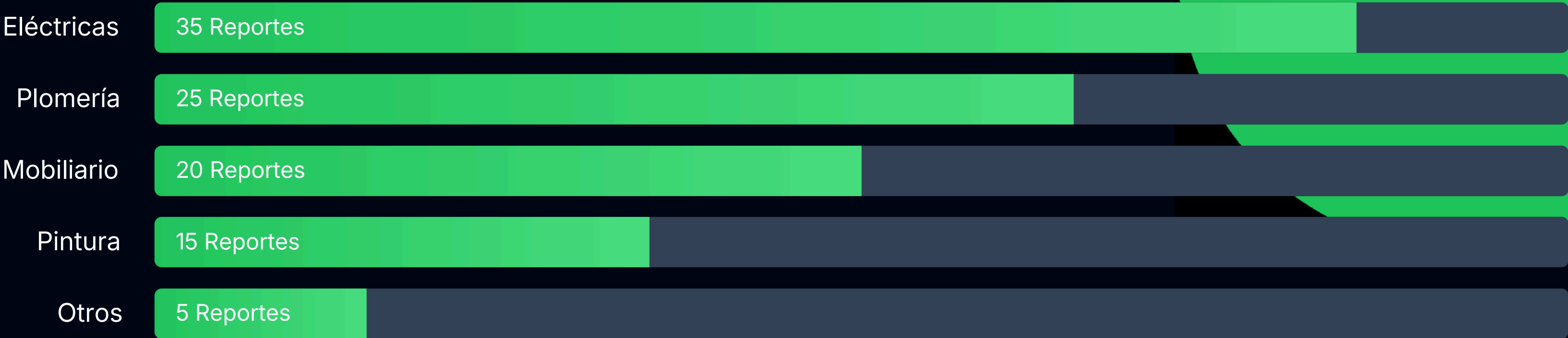
 En Proceso (25%)

 Atendidos (30%)

 Cancelados (5%)

** Datos estimados para visualización de toma de decisiones.*

FALLAS MÁS RECURRENTE POR CATEGORÍA



REPORTES ESTRATÉGICOS

- ❑ Reportes Críticos: Listado de fallas con prioridad "Alta" pendientes.
- ❑ Eficiencia: Tiempo promedio de atención por trabajador asignado.
- ❑ Áreas Problemáticas: Áreas que registran más de 3 fallas mensuales.
- ❑ Consumo: Inventario de materiales utilizados en el último trimestre.
- ❑ Productividad: Cantidad de reportes cerrados semanalmente.



Conclusiones

La implementación de esta base de datos no solo organiza la información, sino que transforma el mantenimiento en un servicio proactivo. El análisis previo permite una estructura sólida que garantiza la durabilidad de las instalaciones escolares.

¿Preguntas?

Gracias por su atención